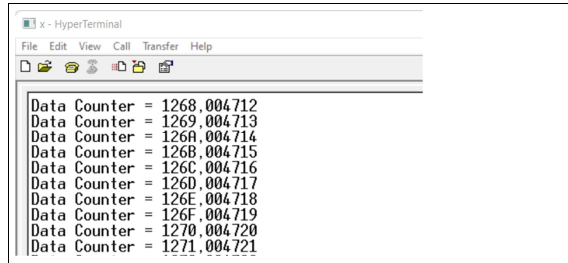
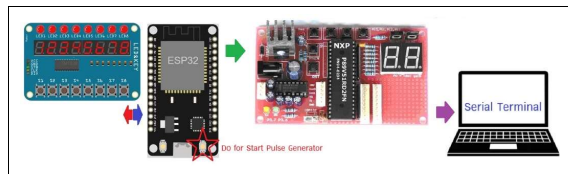


S1: MCS51 -- Counter

- ทดสอบโปรแกรมแสดงค่าที่ Serial Terminal แล้วปรับให้แสดงค่า R4R5 และ R6R7 ดังภาพ

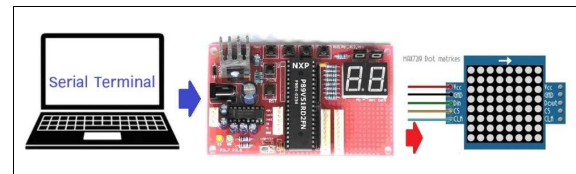


- โหลดโปรแกรม Pulse_Generate ไปที่ ESP32 เพื่อส่งจำนวน Pulse มายัง MCS51 จำนวน 2 สัญญาณ ที่ D22 D23
- ปรับแก้ MCS51 โปรแกรมเพื่อทำงานนับจำนวน Pulse จาก ESP32 โดยใช้เทคนิค Counter
- Step1 (8 คะแนน) อ่านค่าและแสดงจำนวนพัลส์ ค่าเดียว (D22 หรือ D23)
- Step2 (8 คะแนน) อ่านค่าและแสดงจำนวนพัลส์ ทั้งสองค่า



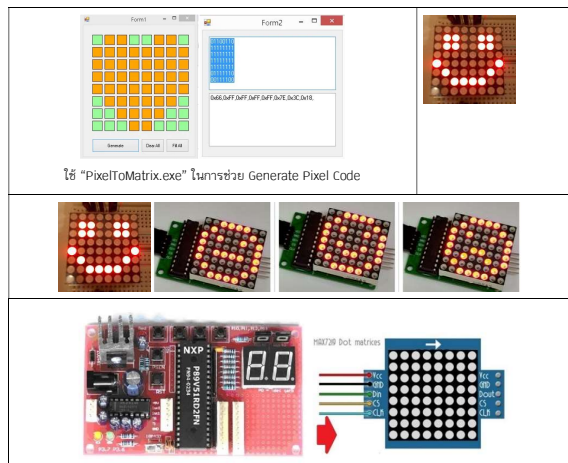
S2: MCS51 -- Serial + 8x8 Dot-matrix with MAX7219

- จาก <https://gmostofabd.github.io/8051-LED-Matrix/>
- จาก <https://www.instructables.com/Dot-Matrix-LED-Display-Interfacing-With-8051-Micro/>
- <https://microcontrollerslab.com/8x8-led-matrix-interfacing-max7219-pic-microcontroller/>
- ทดสอบโปรแกรมแสดงค่าที่ 8x8 Dot-matrix with MAX7219
- เขียนโปรแกรมใช้งาน Serial Port (Baud 9600,N,8,1) บน MCS51 เพื่อทำงานรับค่าจาก O-F แล้วนำค่าที่ได้แสดงที่ 7segment บนบอร์ด
- นำค่า O-F แสดงที่ 8x8 Dot-matrix Display
- ให้คงค้างที่แสดงไว้จนกว่าจะได้รับ ASCII O-F ตัวใหม่
- <https://microcontrollerslab.com/8x8-led-matrix-interfacing-max7219-pic-microcontroller/>
- Step1 (8 คะแนน) ทดสอบรับค่า A แสดง A รับค่า F แสดง F
- Step2 (8 คะแนน) เพิ่มเต็ม คือทำการทักให้สมบูรณ์



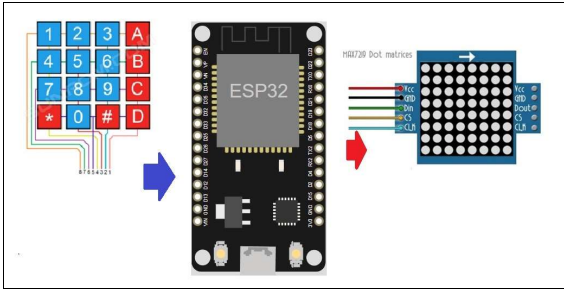
S3: MCS51 – Input Switch + 8x8 Dot-matrix with MAX7219

- จาก <https://gmostofabd.github.io/8051-LED-Matrix/>
- จาก <https://www.instructables.com/Dot-Matrix-LED-Display-Interfacing-With-8051-Micro/>
- <https://microcontrollerslab.com/8x8-led-matrix-interfacing-max7219-pic-microcontroller/>
- ทดสอบโปรแกรมแสดงค่าที่ 8x8 Dot-matrix with MAX7219
- ต้องจรงและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบ 8x8 Dot matrix LED with MAX7219 1 ตัว หรืออาจต่อโดยตรงกับ 8x8 Dot matrix LED ก็ได้
- Step1 (8 คะแนน) ปรับโปรแกรมให้แสดงแสดงอาร์มย์บนหน้า-0
- Step2 (8 คะแนน) อ่านค่าจากสวิตช์ SW-1, SW-2, SW-3, SW-4 และให้โปรแกรมทำงาน ดังนี้
 - กด SW-0 แสดงหน้า-0 ค้างไว้จนกว่าจะกด SW อื่น
 - กด SW-1 แสดงหน้า-1 ค้างไว้จนกว่าจะกด SW อื่น
 - กด SW-2 แสดงหน้า-2 ค้างไว้จนกว่าจะกด SW อื่น
 - กด SW-3 แสดงหน้า-3 ค้างไว้จนกว่าจะกด SW อื่น



U1: ESP32 – Keypad to 8x8 Dot-matrix with MAX7219

- ทดสอบการอ่านค่าการกดคีย์สวิตช์
- นำค่าการกดคีย์มาแสดงที่ 8x8 Dot Matrix Display แล้วดึงค่าที่แสดงไว้จนกว่าจะกดคีย์ใหม่
- <https://microcontrollerslab.com/8x8-led-matrix-interfacing-max7219-pic-microcontroller/>

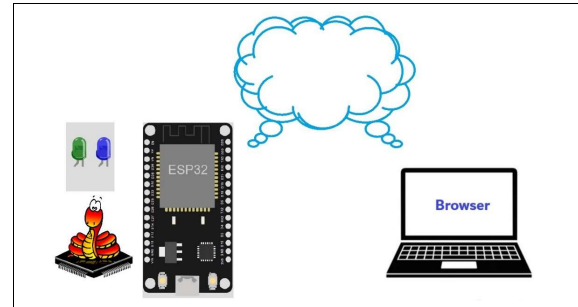


U2: ESP32 – MicroPython + Webserver

- Read <https://github.com/mcauser/micropython-tm1638>
- Read <https://electrocredible.com/micropython-web-server-tutorial-examples/>
- ทดสอบการทำงาน MicroPython กับ TM1638 Board

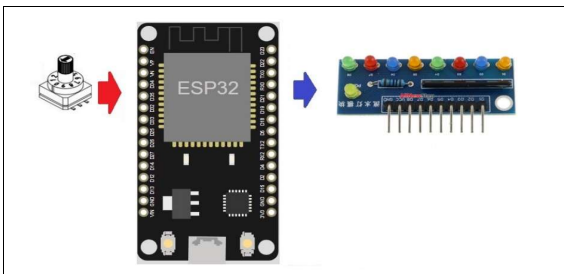


- ปรับให้ทำงานเป็น Control 2 LED ประมาณนี้ <https://electrocredible.com/micropython-web-server-tutorial-examples/>



U3: ESP32 – Rotary Switch to 8 LED

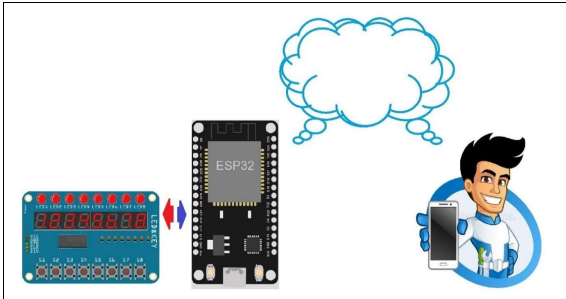
- ทดสอบการทำงานของ Rotary Encoder Switch
- นำค่าจาก Rotary Switch ออกที่ 8 LED โดย
 - ตั้งค่า 0 ให้ LED0 ติดค้างไว้
 - ตั้งค่า 1 ให้ LED0 และ LED1 ติดค้างไว้
 - ตั้งค่า 2 ให้ LED0, LED1 และ LED2 ติดค้างไว้
 - ...
 - ตั้งค่า 7 ให้ LED0, LED1, ... และ LED7 ติดค้างไว้
 - ค่าอื่นๆ ให้ LED ทั้ง 8 ติดกะพริบความถี่ประมาณ 1 Hz



T1: ESP32 Application – Lamp Control 8 Channel

ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างที่บ้านผ่าน Smart Device(Mobile Phone, Tablet)

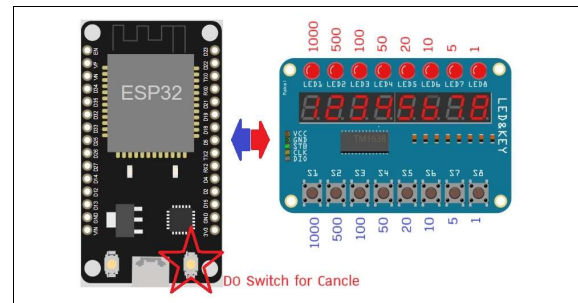
- Step1 (6 คะแนน) เขียนโปรแกรมให้ "SW1 คุม LED1 แบบกดติด กดดับ"
- Step2 (5 คะแนน) ปรับให้สามารถคุม LED 1 ตัว ได้จากทั้งจาก SW1 และผ่าน Web URL
- Step3 (5 คะแนน) ปรับให้สามารถคุม LED 8 ตัว ได้จากทั้งจาก SW1-8 และผ่าน Web URL



T2: ESP32 Application – Automatic coupon dispenser

ออกแบบระบบของเครื่องจำหน่ายคูปองราคา 275 บาท แบบอัตโนมัติ โดยมี Input Switch 9 ตัว ได้แก่

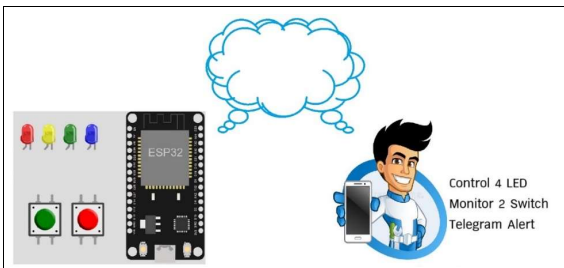
- S1000, S500, S100, S050, S020, S010, S005, S001 แทนการป้อนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 และ 1 บาท ตามลำดับ
- S_Cancel เพื่อ Cancel การทำงานและคืนเงินที่ตั้งค่าในระบบ
- ระบบจะจ่ายบัตรและคืนเงินทอนเมื่อป้อนเงินถึงมูลค่าของคูปอง
- การคืนเงินจะแสดงจำนวนเงินผ่าน 8 Digit 7Segment
- หลักแรกซ้ายมือสุด คือ จำนวนธนบัตรมูลค่า 1000 500 100 50 20 10 5 1 ตามลำดับ
- ให้คืนเป็นแบงค์/เหรียญ ค่ามากสุดก่อน (ห้ามจ่ายเป็นเหรียญบาททั้งหมด)
- Step1 (6 คะแนน) แสดงจำนวนเงิน เป็นรหัสสี 8 ตัวท้าย
- Step2 (5 คะแนน) ป้อนจำนวนเงินจากสวิตช์
- Step3 (5 คะแนน) ทำระบบโดยสมบูรณ์



T3: ESP32 Application – Remote Control by Smart Device

ออกแบบระบบควบคุมระยะไกลและแจ้งเตือนผ่าน Smart Device(Mobile Phone, Tablet) ให้สามารถ

- Step1 (6 คะแนน) ควบคุม 4 LED
- Step2 (5 คะแนน) เพิ่มเดิมให้ควบคุม แสดงสถานะ On / Off ของ 2 สวิตช์
- Step3 (5 คะแนน) เพิ่มเดิมให้ควบคุม แจ้งเตือนผ่าน Telegram เมื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ ทั้ง 2 ตัว
- การแจ้งเตือน จะแจ้งเพียง 1 ครั้ง เมื่อมีการเปิดสวิตช์ และแจ้งอีกครั้งเมื่อปิดสวิตช์



G____ PC _____ รหัส_____ ชื่อ-สกุล _____

เวลาสอบ 140 นาที, ให้ทำทั้งสามข้ออย่างเต็มกำลัง เนื่องจากคะแนน Quiz ต่ำคาบมีน้อย

S-MCS51	U-ESP32	T-Application
Step 1S/2 (8 คะแนน)	Step 1U/1 (16 คะแนน)	Step 1T/3 (6 คะแนน)
		Step 2T/3 (5 คะแนน)
Step 2S/2 (8 คะแนน)		Step 3T/4 (5 คะแนน)